Síntese Teórica - Semana 5

Práticas para o Ensino de Matemática I

Univesp

Desenvolvido por Prof. Sergio Eric @prof.sergio.eric.matematica | Instagram: 2026

Resumo

Este documento apresenta uma síntese dos principais conceitos abordados na Semana 5 da disciplina, incluindo os fundamentos da geometria e sua relevância no ensino, as experiências de localização e movimentação no plano, os conceitos de direção e sentido, a geometria espacial (poliedros convexos e não convexos, corpos redondos, relação de Euler, planificações, prismas e pirâmides), recursos didáticos e tecnologias no ensino de geometria, a progressão da geometria na BNCC, além de análises de episódios de ensino (Pavanello & Franco) sobre interações discursivas e construção do conhecimento geométrico.

1 Fundamentos da Geometria e sua Relevância no Ensino

Desde os primórdios da civilização, o ser humano estabelece relações com a geometria. As práticas de medição das terras próximas ao rio Nilo, no Egito Antigo, deram origem às primeiras inquietações geométricas e ao próprio termo *geometria* (do grego *geo* = terra + *metria* = medida). Ao longo de milênios, da construção das pirâmides egípcias aos dias atuais, esse campo do conhecimento passou por amplo processo de desenvolvimento, mantendo-se sempre articulado ao estudo dos números e das grandezas.

A geometria contribuiu de maneira significativa para a organização do pensamento humano e para o avanço em diferentes áreas, como arquitetura, navegação, engenharia, arte e diversas outras manifestações culturais e científicas. Por essa razão, sua presença no currículo escolar é indispensável, uma vez que possibilita aos estudantes compreenderem e interpretarem o espaço em que vivem.

Do ponto de vista da educação matemática, autores como O'Daffer (1980) e Post (1981) apontam a geometria como o ramo da matemática mais adequado ao desenvolvimento de capacidades intelectuais como a percepção espacial, a criatividade e o raciocínio hipotético-dedutivo. Davis e Hersh (1985) lembram que, por muito tempo, a geometria foi considerada o campo ideal para o desenvolvimento desse tipo de raciocínio.

1.1 O desafio do abandono curricular

Apesar de sua importância, diversos estudos indicam que, historicamente, a geometria tem sido relegada a um segundo plano nos currículos escolares, fenômeno frequentemente denominado de **abandono curricular**. Muitos estudantes terminam a educação básica com dificuldades em noções básicas, como cálculo de áreas e volumes de objetos elementares. Como professores, nosso papel é reverter esse quadro, trazendo o conteúdo geométrico para o centro das discussões matemáticas, fugindo da mera aplicação de algoritmos e fórmulas.

1.2 Desenvolvimento do pensamento geométrico

O desenvolvimento do pensamento geométrico ocorre de forma gradual e hierárquica, iniciando-se pela percepção visual global (reconhecimento), avançando para a análise de propriedades e, posteriormente, para relações abstratas. A aprendizagem significativa não se constrói por meio da simples memorização de definições, mas exige um caminho didático que valorize experiências concretas e sensoriais.

2 Localização e Movimentação no Plano

A geometria constitui um conhecimento fundamental para a compreensão e a organização do espaço vivido. Mais do que um conjunto de definições e procedimentos formais, ela se configura como um sistema de ideias que possibilita interpretar fenômenos relacionados à forma, à posição, ao deslocamento e ao movimento.

2.1 Direção e Sentido

Ao descrever trajetos, os estudantes mobilizam termos como "siga em frente", "vire à direita", "vire à esquerda", "na direção de" ou "no sentido de". Essas expressões, embora familiares, nem sempre são empregadas com precisão do ponto de vista matemático.

Do ponto de vista matemático:

- **Direção** está associada à relação entre dois pontos no espaço, representada por uma reta (única entre dois pontos dados). A direção não indica ordem.
- **Sentido** refere-se à ordenação desses pontos, indicando de onde se parte e para onde se vai, o que pressupõe a definição de um ponto inicial e um ponto final.

Apenas indicar uma direção não é suficiente para caracterizar movimentação; para que haja deslocamento, é necessário estabelecer um referencial e definir um sentido. Essa distinção é fundamental para que os estudantes avancem do senso comum para a compreensão matemática mais estruturada, preparando o terreno para estudos posteriores, como o trabalho com vetores e sistemas de coordenadas.

2.2 Atividades práticas

O ensino de localização e movimentação pode ser explorado de maneira significativa por meio de tarefas práticas e contextualizadas. Um exemplo é a tarefa de descrever um percurso utilizando um mapa fictício de um bairro, com ruas, uma praça central e diferentes

estabelecimentos. Essa representação permite simular deslocamentos e problematizar situações reais.

3 Geometria Espacial: do Cotidiano à Formalização

A geometria espacial é o campo da matemática que se dedica ao estudo dos objetos do universo tridimensional, ou seja, daqueles que possuem comprimento, largura e altura. Diferentemente da geometria plana, que se ocupa de figuras bidimensionais, a geometria espacial permite compreender, descrever e representar os corpos que ocupam espaço no mundo físico.

3.1 Classificação dos sólidos geométricos

As figuras espaciais podem ser classificadas em dois grandes grupos:

- **Poliedros**: sólidos cujas superfícies são formadas exclusivamente por polígonos planos.
- **Corpos redondos**: sólidos que possuem superfícies curvas, como o cilindro, o cone e a esfera.

3.2 Poliedros convexos e não convexos

Um poliedro é **convexo** se o seu interior forma uma região convexa do espaço. Em termos matemáticos, isso significa que, ao escolher quaisquer dois pontos internos do sólido, o segmento de reta que os une permanece inteiramente contido no interior do poliedro. Outra forma de expressar essa ideia é afirmar que o poliedro está completamente contido em um dos semiespaços determinados pelo plano de cada uma de suas faces.

Um poliedro é **não convexo** (ou côncavo) quando existe pelo menos um par de pontos internos cujo segmento de reta correspondente passa, em algum trecho, pelo exterior do sólido. Um critério prático é o *teste da reta*: em poliedros convexos, qualquer reta não paralela às faces intersecta o sólido em, no máximo, dois pontos; em sólidos não convexos, essa mesma reta pode atravessar a superfície em quatro ou mais pontos.

3.3 Relação de Euler

Para poliedros convexos, vale a **Relação de Euler**:

$$V - A + F = 2$$

Onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces.

Essa relação pode ser explorada de forma investigativa, incentivando os alunos a contarem esses elementos em modelos físicos (como cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro), descobrindo empiricamente a regularidade antes da formalização algébrica.

3.4 Planificação de sólidos

A **planificação** consiste em representar, em um único plano, toda a superfície de um sólido tridimensional. Trata-se de um processo de desconstrução dimensional, no qual o objeto passa do espaço 3D para o plano 2D. Para que a planificação seja válida, deve manter a disposição correta das faces, permitindo que o sólido original possa ser montado novamente.

Esse tipo de atividade desenvolve a visualização espacial e a capacidade de manipulação mental, pois exige que o estudante imagine o sólido "abrindo" e "fechando".

3.5 Prismas e pirâmides

- **Prismas**: poliedros que possuem duas bases paralelas e congruentes, ligadas por faces laterais que são paralelogramos. Exemplo: caixa de sapato (paralelepípedo).
- **Pirâmides**: formadas pelo conjunto de segmentos que ligam um polígono plano (base) a um ponto fora desse plano, chamado de vértice da pirâmide. As faces laterais são triangulares.

4 Recursos Didáticos e Tecnologias no Ensino de Geometria

O ensino de geometria requer estratégias que articulem a experiência concreta dos estudantes com a construção progressiva do pensamento abstrato. Recursos didáticos e tecnologias desempenham papel fundamental.

4.1 Materiais manipuláveis

- **Tangram**: quebra-cabeça com 7 peças (5 triângulos, 1 quadrado, 1 paralelogramo). Explora conservação de área, composição de figuras.
- **Geoplano**: tabuleiro com pinos para construir polígonos com elásticos. Favorece investigação de perímetros, áreas e relações entre lados e vértices.
- **Sólidos geométricos**: modelos físicos de poliedros e corpos redondos.
- **Massinha, canudos e varetas**: construção de modelos de poliedros, tornando visíveis arestas, faces e vértices.

4.2 Tecnologias digitais

- **GeoGebra**: software de geometria dinâmica que permite rotacionar figuras, animar planificações, ocultar e destacar elementos.
- **Google Maps**: trabalho com localização, orientação e leitura de mapas em contextos reais.
- **Realidade aumentada**: visualização interativa de sólidos geométricos.
- **Scratch**: desenvolvimento do pensamento computacional associado à geometria.

Nesse ambiente digital, o papel do professor é central: atuar como mediador, garantindo que a tecnologia seja utilizada como instrumento de investigação, formulação e validação de conjecturas, e não apenas como recurso ilustrativo.

5 A Geometria na BNCC

A Base Nacional Comum Curricular organiza o ensino de geometria de forma progressiva e articulada.

5.1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Ano	**Objetos de Conhecimento**
1º ano	Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do mundo físico.
2º ano	Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera): reconhecimento e características.
3º ano	Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, análise de características e planificações.
4º ano	Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e características.
5º ano	Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e características.

5.2 Anos Finais do Ensino Fundamental

Ano	**Objetos de Conhecimento**
6º ano	Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos (vértices, faces e arestas).

5.3 Ensino Médio

Competência específica 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas.

Habilidade EM13MAT309: Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

6 Análise de Episódio de Ensino: Pavanello & Franco (2005)

A pesquisa de Pavanello e Franco analisa um episódio de ensino de geometria em uma 5ª série do ensino fundamental, focalizando as interações discursivas entre professora e alunos.

6.1 Principais constatações

- **Diálogo artificial**: muitas vezes, as perguntas feitas pela professora já trazem embutidas as respostas ou são completadas pelos alunos por meio de pausas (efeito Topázio), não revelando o que os alunos realmente pensam.
- **Falta de investigação do pensamento do aluno**: a professora substitui o nome dado pelos alunos a um ente geométrico pelo nome correto, mas sem indagar o porquê do erro.
- **Imprecisões conceituais**: a professora comete deslizes na nomenclatura (ex: usa "lado" ao invés de "face"), e aceita definições incorretas (ex: prisma como "figura com duas faces paralelas", o que também vale para tronco de pirâmide).
- **Efeito Topázio**: fenômeno em que o professor, por meio de uma pausa no final de uma frase, induz os alunos a completarem com a palavra esperada (ex: "a parte lateral do cone é arredon..." e os alunos completam "dada").
- **Conclusão**: a aula dialogada e a apresentação de modelos não foram suficientes para a construção do conhecimento geométrico. Os alunos não foram solicitados a dar exemplos, a explicar suas afirmações, e a professora frequentemente respondia a questão que havia formulado.

6.2 Lições para a prática docente

- A comunicação em sala de aula deve ser um instrumento para que professores e alunos orientem mutuamente sua atividade, compartilhando significados matemáticos.
- É necessário investigar o pensamento do aluno, pedir exemplos, solicitar justificativas.
- O professor deve atuar como mediador que organiza as significações produzidas pelos estudantes.
- A linguagem matemática deve ser precisa e consistente; definições devem ser assumidas e usadas coerentemente.

7 Considerações Finais

- A geometria é uma das áreas mais ricas da matemática, essencial para o desenvolvimento da percepção espacial, criatividade e raciocínio lógico.

- O ensino de geometria deve ir além da memorização de fórmulas, valorizando a exploração, a manipulação e a investigação.
- A distinção entre direção e sentido é fundamental para a compreensão de localização e movimentação.
- Poliedros convexos e não convexos, corpos redondos, relação de Euler e planificações são conceitos centrais da geometria espacial.
- Recursos manipuláveis (tangram, geoplano, sólidos) e tecnologias digitais (GeoGebra, Google Maps) potencializam a aprendizagem.
- A BNCC apresenta progressão adequada, mas o professor deve garantir que a formalização simbólica seja consequência da compreensão de padrões.
- A pesquisa de Pavanello & Franco alerta para o risco de aulas dialogadas superficiais; é preciso negociar significados, investigar o pensamento do aluno e usar linguagem precisa.

Referências

[1] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Brasília: MEC, 2018.

[2] DAVIS, P. J.; HERSH, R. *A experiência matemática*. Trad. J. B. Pitombeira. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1985.

[3] LORENZATO, S. Por que não ensinar geometria? *Educação Matemática em Revista*. Blumenau, n. 1, p. 3–13, 1995.

[4] O'DAFFER, P. Geometry: what shape for a comprehensive, balanced curriculum? In: LINDQUIST, M. M. *Selected issues in mathematics education*. Berkeley: McCutchan, 1980.

[5] PAULA, A. P. M. *Geometria: problematizações e tarefas que implicam na prática pedagógica*. São Paulo: Univesp, 2026. (Apostila da Semana 5).

[6] PAVANELLO, R. M.; FRANCO, V. S. A construção do conhecimento geométrico no ensino fundamental: análise de um episódio de ensino. In: *Anais...* Universidade Estadual de Maringá, 2005.

[7] POST, T. R. O papel dos materiais de manipulação no aprendizado de conceitos matemáticos. In: LINDQUIST, M. M. *Selected issues in mathematics education*. Berkeley: McCutchan, 1980.

[8] SHERARD III, W. H. Why is geometry a basic skill? *Arithmetic Teacher*, jan. 1981.